PREGUNTA 1: Comentes (60 puntos)

1a) Cuando se espera que la volatilidad del activo subyacente aumente en el futuro, es posible explotar dicho aumento de volatilidad usando una estrategia del tipo "bull spread". Comente. **(20 puntos)**

1b) Una de las ventajas del método no paramétrico de simulación histórica es que se le da más peso a la información reciente. Comente. **(20 puntos)**

1c) Los "márgenes" en opciones de compra (o de venta) corresponden a una cantidad en efectivo o a valores comercializables depositados tanto por quien compra como por quien vende la opción. Comente. **(20 puntos)**

PREGUNTA 2: Paridad Put–Call y oportunidad de arbitraje (60 puntos)

Considere opciones europeas call y put escritas sobre la misma acción, que no paga dividendos. Ambas opciones tienen el mismo vencimiento y el mismo precio de ejercicio:

- Precio actual de la acción: $S_0 = 50$
- Precio de ejercicio: $K = 52$
- Tiempo al vencimiento: $T = 0{,}5$ años
- Tasa libre de riesgo con capitalización continua: $r = 8\%$ anual
- Precio de la opción call: $c = 4$
- Precio de la opción put observada en el mercado: $p^{mkt} = 7$
- No hay costos de transacción, ventas cortas son posibles y se puede invertir o pedir prestado a la tasa libre de riesgo.

2a) Utilizando la paridad put–call para opciones europeas sin dividendos, calcule el precio teórico sin arbitraje de la opción put, p^*. Luego, compare el precio de mercado de la put, $p^{mkt} = 7$, con el precio teórico p^*. ¿Existe una oportunidad de arbitraje? **(10 puntos)**

2b) En caso de existir arbitraje, describa una estrategia de arbitraje completa que aproveche esta desalineación, especificando todas las posiciones que se toman en $t = 0$ (qué se compra, qué se vende y si son posiciones largas o cortas). **(25 puntos)**

2c) Calcule el flujo de caja inicial en $t = 0$ de la estrategia de arbitraje y la ganancia libre de riesgo al vencimiento T, distinguiendo claramente los casos: (i) $S_T \geq 52$; y (ii) $S_T < 52$. **(25 puntos)**

PREGUNTA 3: Árboles Binomiales (60 puntos)

Considere una acción que no paga dividendos y cuyo precio sigue un proceso binomial de dos períodos, con cada período de duración de 1 año. El precio actual de la acción es $S0 = 40$. En un año, el precio puede subir o bajar un 30%; es decir, puede subir a 52 o bajar a 28. Si hoy el precio sube a 52, en el segundo año puede subir a 67,6 o bajar a 36,4. Si hoy el precio baja a 28, en el segundo año puede subir a 36,4 o bajar a 19,6. La tasa de interés libre de riesgo es $r = 5\%$ anual, con capitalización continua. No hay costos de transacción ni restricciones para realizar ventas cortas. Considere una opción de venta (put) americana escrita sobre esta acción, con precio de ejercicio $K = 40$ y vencimiento en 2 años.

3a) Calcule las probabilidades neutrales al riesgo asociadas a este árbol binomial. **(10 puntos)**

3b) Calcule el valor de la opción de venta "como si fuera europea" (sin posibilidad de ejercicio anticipado) usando el método del árbol binomial. **(20 puntos)**

3c) Calcule el valor de la opción de venta americana, indicando explícitamente en qué nodo (si corresponde) es óptimo ejercer anticipadamente. Muestre todos los pasos de la valuación hacia atrás. **(30 puntos)**

PREGUNTA 4: Modelo de Black-Scholes (60 puntos)

Asuma que usted es un analista financiero senior en un banco de inversión. Un día recibe una consulta de una clienta. Ella quiere saber el precio de una opción de venta a seis meses sobre una acción de la empresa Andina S.A. (la acción no paga dividendos). Estas opciones tienen un precio de ejercicio de \$100 y son de tipo europea. El precio actual de la acción de Andina S.A. es de \$95, la tasa de interés libre de riesgo es de 4% anual (con capitalización continua) y la volatilidad anual de la acción es igual a 35%.

4a) Usando el modelo de Black-Scholes para opciones europeas, calcule el precio de la opción de venta (put) sobre la acción de Andina S.A. **(30 puntos)**

4b) Calcule el precio de una opción de compra (call) con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. **(30 puntos)**

IMPORTANTE: no es necesario que los alumnos interpolen usando la tabla de la distribución normal para llegar a valores más exactos. Es suficiente si usan los valores más cercanos reportados en dicha tabla.

Respuesta

PREGUNTA 1:

1a) Falso. Cuando se espera que la volatilidad del activo subyacente aumente en el futuro, se puede usar una straddle (o su alternativa más barata, una strangle).
1b) Falso. El método no paramétrico de simulación histórica da el mismo peso a la información reciente que a la información pasada.
1c) Falso. El margen solo debe ser depositado por quien vende la opción, para reducir el riesgo de incumplimiento en caso de que la opción sea ejercida; por ende, protege a quien compra la opción.

PREGUNTA 2:

(2a) Precio teórico sin arbitraje de la put p*. Para opciones europeas sobre una acción sin dividendos, la paridad put–call es:

$$c + K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} = p + S_0$$

Se define y despeja el precio teórico de la put,

$$p^* = c + K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} - S_0$$

Primero calculamos el valor presente del precio de ejercicio:

$$K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} = 52 \cdot e^{\{-0{,}08 \cdot 0{,}5\}} = 52 \cdot e^{\{-0{,}04\}} = 52 \cdot e^{\{-0{,}04\}}$$

Donde $e^{\{-0{,}04\}} = e^{\{-0{,}04\}}$, reemplazando en lo anterior, se obtiene

$$K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} = 52 \cdot 0{,}9608 \approx 49{,}961$$

Luego, $p^* = 4 + 49{,}961 \approx 3{,}961$

Por lo tanto, el precio teórico sin arbitraje de la put es aproximadamente **p* ≈ 3,96**.

Ahora, considerando la información del enunciado, el precio de mercado de la put es $\mathbf{p^{mkt} = 7}$. Comparando con el valor teórico:

$$p^{mkt} = 7 > p^* \approx 3{,}961$$

La put está sobrevalorada, evaluamos posibilidad de arbitraje, en términos de portafolios:

- Portafolio A: call + bono que paga K al vencimiento
- Portafolio B: put + acción

Por paridad, con el precio teórico se cumple $c + K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} = p^* + S_0$, y dado que $p^{mkt} > p^*$ se tiene:

$$p^{mkt} + S_0 > c + K \cdot e^{\{-r \cdot T\}}$$

Es decir, el portafolio B (put + acción) está más caro que el portafolio A (call + bono). Esto genera una oportunidad de arbitraje vendiendo el portafolio caro y comprando el barato.

(2b) Estrategia de arbitraje en t = 0.
Debemos vender el portafolio B (caro) y comprar el portafolio A (barato):
1. Vender (corto) 1 put europea → se recibe +7.
2. Vender en corto 1 acción → se recibe +50.
3. Comprar 1 call europea → se paga −4.
4. Se invierte todo el flujo neto positivo a la tasa libre de riesgo.

El flujo de caja inicial es:

$$CF_0 = +7 + 50 - 4 = +53$$

Este monto se coloca hoy a la tasa libre de riesgo *r* durante *T = 0,5* años.

(2c) Ganancia libre de riesgo al vencimiento. El valor de la inversión libre de riesgo al vencimiento es:

$$CF_T^{inversión} = 53 \cdot e^{\{r \cdot T\}} = 53 \cdot e^{\{0{,}08 \cdot 5\}} = 53 \cdot e^{\{0{,}04\}}$$

Usando $e^{\{0{,}04\}} \approx 1{,}0408$, se obtiene*:* $CF_T^{inversión} = 53 \cdot 1{,}0408 \approx 55{,}16$

Ahora analizamos los flujos al vencimiento según el nivel del precio de la acción S_T.

Caso (i): ST ≥ 52

- Put corta: está fuera de dinero → no se ejerce, flujo = 0.
- Call larga: está in the money → se ejerce, pagando *K = 52* desde la cuenta libre de riesgo y recibiendo 1 acción.
- Acción corta: desde $t = 0$ estamos cortos en 1 acción; usamos la acción recibida al ejercer la call para cerrar la posición corta → flujo neto = 0 por acción + call.
- Cuenta libre de riesgo: antes de ejercer la call tiene ≈ 55,16; al pagar 52 por el ejercicio de la call quedan:

$$55{,}16 - 52 \approx 3{,}16$$

Flujo total en T: $CF_T^{total} \approx 3{,}16$ por lo que si $S_T \geq 52$ la ganancia libre de riesgo es aproximadamente 3,16.

Caso (ii): ST < 52

- Call larga: está fuera de dinero → expira sin valor, flujo = 0.
- Put corta: está in the money → será ejercida contra nosotros; debemos comprar 1 acción a *K = 52* (pagamos 52 desde la cuenta libre de riesgo) y recibimos 1 acción.
- Acción corta: usamos esa acción para cerrar la posición corta → flujo neto = 0 por acción + put.
- Cuenta libre de riesgo: antes del ejercicio de la put tiene ≈ 55,16; al pagar 52 por la acción quedan:

$$55{,}16 - 52 \approx 3{,}16$$

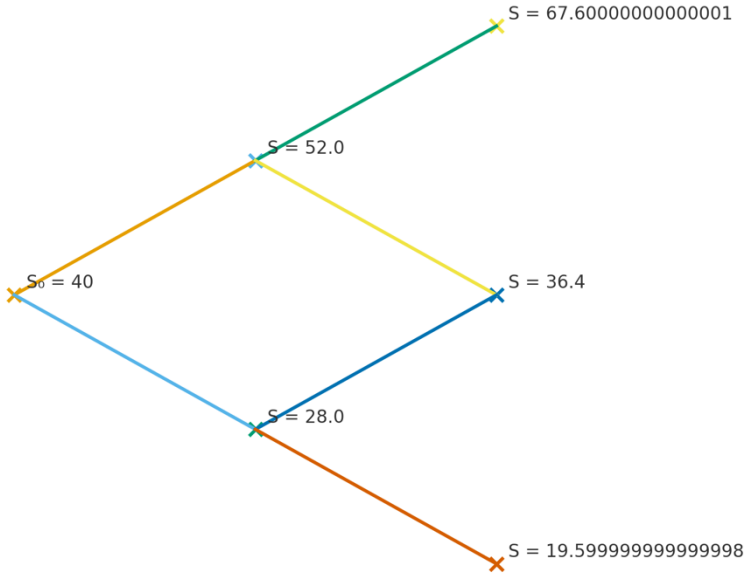
Flujo total en T: $CF_T^{total} \approx 3{,}16$ por lo que si $S_T < 52$ la ganancia libre de riesgo vuelve a ser aproximadamente 3,16.

En resumen, al no comprar explícitamente un bono que pague *K* y, en cambio, invertir todo el flujo inicial de 53 a la tasa libre de riesgo, la estrategia sigue generando una ganancia libre de riesgo de aproximadamente 3,16 unidades monetarias al vencimiento, independiente del nivel de S_T.

PREGUNTA 3:

3a)

En la siguiente figura se muestra el árbol binomial de precios de la acción que puede utilizar en los cálculos.



Primero identificamos los factores de alza (u) y baja (d) a partir de los precios del primer período:

$$u = \frac{52}{40} = 1{,}30 \quad ; \quad d = \frac{28}{40} = 0{,}70$$

Como la tasa libre de riesgo es $r = 5\%$, tenemos que con capitalización continua en cada período de 1 año:

$$e^{\{r\Delta t\}} = e^{\{0{,}05 \cdot 1\}} \approx 1{,}0513$$

La probabilidad neutral al riesgo q viene dada por:

$$q = \frac{e^{\{r\Delta t\}} - d}{u - d}$$

Sustituyendo los valores: $q = (1{,}05013 - 0{,}70)/(1{,}30 - 0{,}70) \approx 0{,}5855$

Por lo tanto, $1 - q \approx 0{,}4145$

3b) Valor de la opción de venta europea.

En **t = 2** (vencimiento), los precios posibles de la acción y los payoffs de la put (europea o americana) son:

- Nodo D (up–up): S = 67,6 → payoff = max(40 − 67,6, 0) = 0
- Nodo E (up–down o down–up): S = 36,4 → payoff = max(40 − 36,4, 0) = 3,6
- Nodo F (down–down): S = 19,6 → payoff = max(40 − 19,6, 0) = 20,4

Designemos estos valores como P_D, P_E y P_F respectivamente:

- $P_D = 0$
- $P_E = 3{,}6$
- $P_F = 20{,}4$

Retrocedemos un período para obtener los valores en t = 1 bajo el supuesto de opción europea (sin ejercicio anticipado).

Nodo B (t = 1, S = 52): $P_B^{Eur} = e^{\{-r\Delta t\}} \cdot [\, q \cdot P_D + (1-q) \cdot P_E \,]$

Sustituyendo valores numéricos:

$$P_B^{Eur} \approx e^{\{-0{,}05 \cdot 1\}} \cdot [\, 0{,}5855 \cdot 0 + 0{,}4145 \cdot 3{,}6 \,] \approx e^{\{-0{,}05 \cdot 1\}} \cdot [\, 1{,}4922 \,]$$

$$P_B^{Eur} \approx 1{,}42$$

Nodo C (t = 1, S = 28): $P_C^{Eur} = e^{\{-r\Delta t\}} \cdot [\, q \cdot P_E + (1-q) \cdot P_F \,]$

$$P_C^{Eur} \approx e^{\{-0{,}05 \cdot 1\}} \cdot [0{,}5855 \cdot 3{,}6 \; + 0{,}4145 \cdot 20{,}4] \approx e^{\{-0{,}05 \cdot 1\}} \cdot [10{,}57]$$

$$P_C^{Eur} \approx 10{,}05$$

Ahora retrocedemos otro periodo, t = 0, obtenemos el valor del nodo de la misma forma:

Nodo A: $P_0^{Eur} = e^{\{-r\Delta t\}} \cdot [\, q \cdot P_B^{Eur} + (1-q) \cdot P_C^{Eur} \,]$

Sustituyendo:

$$P_0^{Eur} \approx e^{\{-0{,}05 \cdot 1\}} \cdot [0{,}5855 \cdot 1{,}42 \; + 0{,}4145 \cdot 10{,}05] \approx e^{\{-0{,}05\}} \cdot [5{,}01] \approx \; 4{,}75$$

Por lo tanto, el valor de la opción de venta europea es aproximadamente: $P_0^{Eur} \approx \; 4{,}75$

3c) Valor de la opción de venta americana y ejercicio anticipado

Para la opción americana, en *t = 2* el payoff es el mismo que la opción europea. La diferencia aparece en *t = 1*, donde se permite el ejercicio anticipado.

En *t = 1*, los valores de ejercicio inmediato son:

- Nodo B (S = 52): valor de ejercicio inmediato = max(40 − 52, 0) = 0
- Nodo C (S = 28): valor de ejercicio inmediato = max(40 − 28, 0) = 12

Comparamos los valores de ejercicio inmediato con los valores de continuación (europeos):

Nodo B: continuación $P_B^{Eur} \approx 1{,}42$ vs. ejercicio 0 → es mejor continuar.

$$P_B^{Ame} = \max(P_B^{Eur}, 0) = 1{,}42$$

Nodo C: continuación $P_C^{Eur} \approx 10{,}05$ vs. ejercicio 12 → es mejor ejercer.

$$P_C^{Ame} = \max(P_C^{Eur}, 12) = 12$$

Por lo tanto, en el nodo C (t = 1, S = 28) es óptimo ejercer anticipadamente la put americana. Ahora volvemos a *t = 0* usando estos valores americanos P_B^{Ame} y P_C^{Ame}:

Nodo A: $P_0^{Amer} = e^{\{-r\Delta t\}} \cdot [\, q \cdot P_B^{Ame} \; + (1-q) \cdot P_C^{Ame}]$

Sustituyendo:

$$P_0^{Amer} \approx e^{\{-0{,}05 \cdot 1\}} \cdot [\, 0{,}5855 \cdot 1{,}42 \; + 0{,}4145 \cdot 12] \approx e^{\{-0{,}05\}} \cdot [5{,}80] \approx \; 5{,}52$$

Por lo tanto, el valor de la opción de venta americana es aproximadamente; $P_0^{Amer} \approx \; 5{,}52$ y es estrictamente mayor que el valor de la opción de venta europea (≈ 4,75) debido a la posibilidad de ejercicio anticipado en el nodo C (S = 28), donde es óptimo ejercer la opción antes del vencimiento.

PREGUNTA 4:

Datos del problema:

- Precio actual de la acción: $S_0 = 95$
- Precio de ejercicio: $K = 100$
- Tiempo al vencimiento: $T = 0{,}5$ años
- Tasa libre de riesgo: $r = 4\%$ anual (capitalización continua).
- Volatilidad anual: $\sigma = 35\%$

4a) Precio de la opción de venta europea (put) con Black–Scholes

Para una acción que no paga dividendos, el modelo de Black–Scholes para una opción de venta (put) europea establece que su valor hoy es:

$$P = K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} \cdot N(-d_2) - S_0 \cdot N(-d_1)$$

Donde,

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + (r + 0{,}5 \cdot \sigma^2) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \quad ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

Primero obtenemos d_1

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{95}{100}\right) + (0{,}04 + 0{,}5 \cdot 0{,}35^2) \cdot 0{,}5}{0{,}35 \cdot \sqrt{0{,}5}}$$

$$d_1 = \frac{\ln(0{,}95) + (0{,}04 + 0{,}5 \cdot 0{,}1225) \cdot 0{,}5}{0{,}35 \cdot 0{,}7071}$$

$$d_1 = \frac{-0{,}0513 + (0{,}04 + 0{,}06125) \cdot 0{,}5}{0{,}2475}$$

$$d_1 = \frac{-0{,}0513 + (0{,}10125) \cdot 0{,}5}{0{,}2475} = \frac{-0{,}0513 + 0{,}0506}{0{,}2475} = \frac{-0{,}0007}{0{,}2475}$$

$$\boldsymbol{d_1 = -0{,}0027}$$

Seguimos con d_2

$$\boldsymbol{d_2} = -0{,}0027 - 0{,}2475 \approx \boldsymbol{-0{,}2502}$$

Ahora obtenemos los valores para $N(d_1)$, $N(d_2)$, $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$, utilizando la distribución normal estándar $N(\cdot)$:

$$N(d_1) \approx \mathrm{N}(-0{,}0027) \approx 0{,}4989$$

$$N(d_2) \approx \mathrm{N}(-0{,}25027) \approx 0{,}4012$$

$$N(-d_1) \approx 1 - N(d_1) \approx 1 - 0{,}4989 \approx 0{,}5011$$

$$N(-d_2) \approx 1 - N(d_2) \approx 1 - 0{,}4012 \approx 0{,}5988$$

En lo que sigue aplicamos la fórmula de la opción de venta (put) europea:

$$P \approx 100 \cdot e^{\{-0,04 \cdot 0,5\}} \cdot 0,5988 - 95 \cdot 0,5011 \approx 100 \cdot e^{\{-0,02\}} \cdot 0,5988 - 47,67$$

$$P \approx 100 \cdot 0,9802 \cdot 0,5988 - 47,67 \approx 100 \cdot 0,5876 - 47,67$$

$$P \approx 58,76 - 47,67 \approx \ 11,09$$

El precio de la opción de venta europea (put) es aproximadamente: $\boldsymbol{P \approx \ 11,09}$

4b) Precio de la opción de compra europea (call) con paridad put–call

Se puede usar la paridad put–call para opciones europeas. Para una acción que no paga dividendos, la paridad put–call para opciones europeas es:

$$C + K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} = P + S_0$$

Despejando el precio de la opción de compra (call):

$$C = P + S_0 - K \cdot e^{\{-r \cdot T\}}$$

Ya obtuvimos:
- $P \approx \ 11,09$
- $S_0 = 95$
- $K \cdot e^{\{-r \cdot T\}} = 100 \cdot 0,9802 \ \approx 98,02$

Remplazando en el precio de la opción de compra (call):

$$\boldsymbol{C} \approx 11,09 + 95 - 98,02 \approx \ 106,09 \ - \ 98,02 \approx \ \mathbf{8,07}$$

El precio de la opción de compra europea (call) con el mismo strike y vencimiento es aproximadamente 8,07.